

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине «Базы данных»

Вариант №1

Выполнил
студент гр. 5130904/30107



Голиков. В. С.

Руководитель

Юркин В. А.

Оглавление

Постановка задачи.....	3
Выборка данных	3
Вставка данных	3
Удаление данных.....	4
Модификация данных	4
Выполнение поставленной задачи	5
Выборка данных	5
Вставка данных	12
Удаление данных.....	13
Модификация данных	17
Заключение	18

Постановка задачи

Выборка данных

- однотабличная выборка
 1. Вывести ФИО персонала, упорядочив в алфавитном порядке по фамилии и в обратном порядке по имени
 2. Посчитать количество автомобилей, у которых первая буква номера «р»
- выборка с подзапросами
 1. Вывести номера автомобилей водителя с заданной фамилией
 2. Вывести наименования маршрутов, на которых есть не вернувшиеся Автомобили
- соединение таблиц (join)
 1. Вывести время отправки из журнала оператора и наименования маршрутов, включая маршруты, по которым рейсов не было
 2. Вывести время отправки/прибытия из журнала оператора, наименования маршрутов поездок, включая маршруты, по которым не было рейсов, и номера автомобилей, включая автомобили, которые не участвовали в рейсах.
- для реализации проекта
 1. Вывести самое короткое время проезда по заданному наименованием маршруту и номер автомобиля, который поставил рекорд.
 2. Количество автомобилей, находящихся в рейсе по заданному наименованием маршруту

Вставка данных

- Однотабличная вставка
 1. Добавить водителю с заданной фамилией два автомобиля
 2. Отправить водителя с заданной фамилией на желтой машине в рейс по маршруту с известным id.
- Многотабличная вставка в рамках транзакции
 1. Добавить запись в журнал в случае, если автомобилей в данном рейсе больше 2-ух, транзакцию откатить

Удаление данных

- Удаление по фильтру и удаление из связанных таблиц
 1. Удалить маршрут и все, связанные с ним, записи в журнале
 2. Удалить персонал, не имеющий автомобилей
- Удаление в рамках транзакции
 1. Удалить в рамках транзакции заданного водителя и его автомобили
 2. То же, что и п1, но транзакцию откатить

Модификация данных

- Модификация по фильтру
 1. Изменить время прибытия у заданной строки журнала оператора
 2. Изменить маршрут, по которому следует автомобиль с заданным номером
- Модификация в рамках транзакции
 1. В рамках транзакции поменять заданный маршрут всех поездок в журнале на другой и удалить заданный маршрут.
 2. То же, что и п1, но транзакцию откатить

Выполнение поставленной задачи

Выборка данных

1. ФИО персонала в алфавитном порядке по фамилии

Query

Query History

1

```
SELECT first_name, last_name, father_name FROM auto_personal ORDER BY last_name ASC
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 5

	first_name character varying (20)	last_name character varying (20)	father_name character varying (20)
1	Кирилл	Байкин	Александрович
2	Иван	Губанов	Андреевич
3	Анастасия	Плужник	Дмитриевна
4	Полина	Пупина	Олеговна
5	Раиль	Рамзанов	Романович

2. Количество автомобилей, чей номер начинается на «р»

Query

Query History

1

```
SELECT COUNT(*) FROM auto WHERE auto.num LIKE ('p%')
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1 of 1

	count bigint
1	2

3. Все автомобили конкретного водителя

Query

Query History

1

SELECT num, last_name FROM auto

2

JOIN auto_personal ON auto.personal_id=auto_personal.id

3

WHERE auto_personal.last_name = 'Губанов'

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	num character varying (20)	last_name character varying (20)
1	A749ПБ_178	Губанов
2	A777УФ_42	Губанов

4. Наименования маршрутов, на которых есть не вернувшиеся автомобили

Query

Query History

1

SELECT name, time_in FROM routes

2

JOIN journal ON journal.route_id=routes.id

3

WHERE journal.time_in IS NULL

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	name character varying (20)	time_in timestamp without time zone
1	СПб-Москва	[null]
2	СПб-Москва	[null]

5. Вывод времени отправления автомобиля из журнала (выключая маршруты, по которым не было рейсов)

Query

Query History

1

SELECT time_out, name FROM routes

2

LEFT JOIN journal ON journal.route_id=routes.id

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	time_out timestamp without time zone	name character varying (20)
1	2025-09-18 11:50:25.338905	СПб-Москва
2	2025-09-18 12:07:13.890302	СПб-Москва
3	2025-09-18 12:15:52.404815	СПб-Москва
4	[null]	Южный путь
5	[null]	Северный путь
6	[null]	Мурманск-СПб

6. Вывод всех маршрутов, завершенных и не завершенных, вместе с номерами автомобилей, в том числе тех, которые в рейсах не участвовали

Query

Query History

1

2

3

SELECT time_out, name, num FROM journal

RIGHT JOIN auto ON journal.auto_id=auto.id

FULL JOIN routes ON journal.route_id=routes.id

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	time_out timestamp without time zone	name character varying (20)	num character varying (20)
1	2025-09-18 11:50:25.338905	СПб-Москва	p789уд_98
2	2025-09-18 12:07:13.890302	СПб-Москва	A777УФ_42
3	2025-09-18 12:15:52.404815	СПб-Москва	A777УФ_42
4	2025-09-25 10:46:31.194291	Мурманск-СПб	p538нв_98
5	[null]	[null]	м912рв_78
6	[null]	[null]	A749ПБ_178
7	[null]	Южный путь	[null]
8	[null]	Северный путь	[null]

7. Вывод самого короткого времени проезда автомобиля по маршруту и номер автомобиля

Query

Query History

1

SELECT (MIN(time_in - time_out)), auto.num FROM journal

2

JOIN auto ON journal.auto_id=auto.id

3

GROUP BY auto.num

4

ORDER BY MIN(time_in - time_out) ASC

5

LIMIT 1;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	min interval	num character varying (20)
1	00:00:19.09157	A749ПБ_178

8. Вывод количества автомобилей, находящихся в рейсе по заданному маршруту

Query

Query History

1

2

3

SELECT COUNT(auto_id) FROM journal

INNER JOIN routes ON journal.route_id=routes.id

WHERE routes.name='СПб-Москва' AND journal.time_in IS NULL

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

count

bigint

1

2

Вставка данных

1. Добавление водителю с конкретной фамилией двух автомобилей

Query	Query History
1	INSERT INTO auto (num, color, mark, personal_id)
2	VALUES
3	('П777ТТ_178', 'красная', 'cherry', (SELECT id FROM auto_personal WHERE last_name = 'Плужник')),
4	('Т111ПП_178', 'черная', 'nissan', (SELECT id FROM auto_personal WHERE last_name = 'Плужник'))

Data Output	Messages	Notifications
INSERT 0 2		

2. Отправка в рейс автомобиля желтого цвета

Query	Query History
1	INSERT INTO journal (time_out, auto_id, route_id)
2	VALUES
3	('2025-10-27 13:30:00', (SELECT id FROM auto WHERE color = 'желтая'), 5)

Data Output	Messages	Notifications
INSERT 0 1		

3. Отправляем автомобиль в рейс в рамках транзакции, если на маршруте больше 2х автомобилей – откатываем транзакцию (положительный и отрицательный исходы)

Query	Query History
1	DO \$\$
2	DECLARE
3	row_count INTEGER;
4	BEGIN
5	INSERT INTO journal (time_out, time_in, auto_id, route_id)
6	SELECT NOW(), NULL, 4, 5
7	WHERE (
8	SELECT COUNT(*)
9	FROM journal
10	WHERE route_id = 4
11	AND time_in IS NULL
12	) <= 2;
13	
14	GET DIAGNOSTICS row_count = ROW_COUNT;
15	
16	IF row_count = 0 THEN
17	RAISE EXCEPTION 'В рейсе уже больше 2 автомобилей. Вставка отменена.';
18	END IF ;
19	END \$\$;

Data Output	Messages	Notifications
DO		

Query	Query History
1	DO \$\$
2	DECLARE
3	row_count INTEGER;
4	BEGIN
5	INSERT INTO journal (time_out, time_in, auto_id, route_id)
6	SELECT NOW(), NULL, 4, 5
7	WHERE (
8	SELECT COUNT(*)
9	FROM journal
10	WHERE route_id = 4
11	AND time_in IS NULL
12	) <= 2;
13	
14	GET DIAGNOSTICS row_count = ROW_COUNT;
15	
16	IF row_count = 0 THEN
17	RAISE EXCEPTION 'В рейсе уже больше 2 автомобилей. Вставка отменена.';
18	END IF ;
19	END \$\$;

Data Output	Messages	Notifications
DO		

Удаление данных

1. Удаление маршрута и все, что с этим маршрутом связано

До:

	id [PK] integer	time_out timestamp without time zone	time_in timestamp without time zone	auto_id integer	route_id integer
1	3	2025-09-18 11:50:25.338905	2025-09-25 11:05:48.916437	4	6
2	4	2025-09-18 12:07:13.890302	2025-09-18 12:13:01.054242	2	6
3	5	2025-09-18 12:15:52.404815	[null]	2	6
4	6	2025-09-25 10:46:31.194291	2025-09-25 11:06:52.946998	3	7
5	7	2025-09-25 11:20:53.76321	2025-09-25 11:21:12.85478	1	5

	id [PK] integer	name character varying (20)
1	4	Северный путь
2	5	Южный путь
3	6	СПб-Москва
4	7	Мурманск-СПб

После удаления:

```
Query  Query History
1  DELETE FROM routes WHERE routes.id = 7
```

	id [PK] integer	time_out timestamp without time zone	time_in timestamp without time zone	auto_id integer	route_id integer
1	3	2025-09-18 11:50:25.338905	2025-09-25 11:05:48.916437	4	6
2	4	2025-09-18 12:07:13.890302	2025-09-18 12:13:01.054242	2	6
3	5	2025-09-18 12:15:52.404815	[null]	2	6
4	7	2025-09-25 11:20:53.76321	2025-09-25 11:28:52.309948	1	5

	id [PK] integer	name character varying (20)
1	4	Северный путь
2	5	Южный путь
3	6	СПб-Москва

2. Удалить персонал, не имеющий автомобилей

До:

Data Output Messages Notifications				
				
	id [PK] integer	first_name character varying (20)	last_name character varying (20)	father_name character varying (20)
1	2	Кирилл	Байкин	Александрович
2	3	Полина	Пупина	Олеговна
3	4	Анастасия	Плужник	Дмитриевна
4	5	Иван	Губанов	Андреевич
5	8	Андрей	Быков	Сергеевич
6	9	Николай	Черноусов	Владимирович

После удаления:

Query Query History	
1	DELETE FROM auto_personal
2	WHERE NOT EXISTS (
3	SELECT 1 FROM auto
4	WHERE auto.personal_id = auto_personal.id
5	)

Data Output Messages Notifications		
DELETE 2		
Query returned successfully in 50 msec.		

	id [PK] integer	first_name character varying (20)	last_name character varying (20)	father_name character varying (20)
1	2	Кирилл	Байкин	Александрович
2	3	Полина	Пупина	Олеговна
3	4	Анастасия	Плужник	Дмитриевна
4	5	Иван	Губанов	Андреевич

3. Удаление в рамках транзакции

Commit:

Query

Query History

1

START TRANSACTION;

2

DELETE FROM auto_personal WHERE id = 15

Data Output

Messages

Notifications

DELETE 1

Query

Query History

1

COMMIT

Data Output

Messages

Notifications

COMMIT

	id [PK] integer	first_name character varying (20)	last_name character varying (20)	father_name character varying (20)
1	2	Кирилл	Байкин	Александрович
2	3	Полина	Пупина	Олеговна
3	4	Анастасия	Плужник	Дмитриевна
4	5	Иван	Губанов	Андреевич
5	10	Иван	Петров	Сергеевич
6	11	Мария	Сидорова	Ивановна
7	12	Алексей	Иванов	Петрович
8	13	Ольга	Кузнецова	Павловна

Rollback:

	id [PK] integer	first_name character varying (20)	last_name character varying (20)	father_name character varying (20)
1	2	Кирилл	Байкин	Александрович
2	3	Полина	Пупина	Олеговна
3	4	Анастасия	Плужник	Дмитриевна
4	5	Иван	Губанов	Андреевич
5	10	Иван	Петров	Сергеевич
6	11	Мария	Сидорова	Ивановна
7	12	Алексей	Иванов	Петрович
8	13	Ольга	Кузнецова	Павловна
9	16	Евгения	Олту	Максимовна

```
1  START TRANSACTION;  
2  DELETE FROM auto_personal WHERE id = 16  
3
```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query Query History

```
1  ROLLBACK
```

Data Output Messages Notifications

ROLLBACK

Query Query History

```
1  SELECT * FROM auto_personal
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 9

	id [PK] integer	first_name character varying (20)	last_name character varying (20)	father_name character varying (20)
1	2	Кирилл	Байкин	Александрович
2	3	Полина	Пупина	Олеговна
3	4	Анастасия	Плужник	Дмитриевна
4	5	Иван	Губанов	Андреевич
5	10	Иван	Петров	Сергеевич
6	11	Мария	Сидорова	Ивановна
7	12	Алексей	Иванов	Петрович
8	13	Ольга	Кузнецова	Павловна
9	16	Евгения	Олту	Максимовна

Модификация данных

1. Изменяем время прибытия в журнале

Query

Query History

1 UPDATE journal SET time_in='2025-10-28 14:00:00' WHERE journal.id=29

Data Output

Messages

Notifications

UPDATE 1

2. Изменяем маршрут автомобиля

Query

Query History

1 UPDATE journal SET route_id=6 WHERE journal.id=17

Data Output

Messages

Notifications

UPDATE 1

3. В рамках транзакции меняем заданный маршрут всех поездок на другой и удаляем его

Query

Query History

1 BEGIN;
2
3 UPDATE journal SET route_id = 8 WHERE route_id = 10;
4
5 DELETE FROM routes WHERE id = 10;
6
7 SELECT * FROM journal WHERE route_id = 10;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

id	time_out	time_in	auto_id	route_id
[PK] integer	timestamp without time zone	timestamp without time zone	integer	integer

4. Откатываем транзакцию

Query

Query History

1 BEGIN;
2
3 UPDATE journal SET route_id = 8 WHERE route_id = 10;
4
5 DELETE FROM routes WHERE id = 10;
6
7 SELECT * FROM journal WHERE route_id = 10;
8
9 ROLLBACK;
10
11 SELECT * FROM journal WHERE route_id = 10;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

	id	time_out	time_in	auto_id	route_id
	[PK] integer	timestamp without time zone	timestamp without time zone	integer	integer
1	31	2026-01-12 10:00:00	2026-01-12 10:20:00	11	10
2	34	2026-01-13 16:00:00	2026-01-13 16:15:00	12	10
3	36	2026-01-15 12:00:00	2026-01-15 12:50:00	13	10

Заключение

Я познакомился с большинством новых функций и ключевых слов (join, insert, update, delete), разобрался в работе транзакций и в их применении. Я научился работать по фильтрам с различными функциями, перечисленными выше, изучил способы модификации таблиц и принцип работы каскадного удаления данных из таблицы.